

**PROPOSAL PROJECT UJIAN AKHIR SEMESTER  
APLIKASI MOBILE: ONE-STEP**

**Mata Kuliah:**  
Pemrograman Mobile

**Oleh:**  
**Kelompok 08:**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tafrih Humaidi   | (24091397030) |
| Faizul Kamil     | (24091397045) |
| Risda Sifa Hasna | (24091397054) |



**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN INFORMATIKS  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2026**

# DAFTAR ISI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                           | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                    | 2  |
| 1.1. Latar Belakang .....                  | 2  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                 | 3  |
| 1.3. Tujuan .....                          | 3  |
| 1.4. Manfaat .....                         | 3  |
| 1.4.1. Bagi Pengguna .....                 | 3  |
| 1.4.2. Bagi Developer .....                | 4  |
| 1.4.3. Bagi Akademik .....                 | 4  |
| 1.5. Batasan Masalah .....                 | 4  |
| 1.6. Metode Pengembangan Sistem .....      | 5  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....              | 6  |
| 2.1. Konsep Sistem Informasi .....         | 6  |
| 2.2. Aplikasi Mobile .....                 | 6  |
| 2.3. Olahraga dan Kesehatan Digital .....  | 7  |
| 2.4. Flutter .....                         | 7  |
| 2.5. Android Studio .....                  | 8  |
| 2.6. Studi Aplikasi Sejenis .....          | 8  |
| BAB III IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN .....  | 10 |
| 3.1. Implementasi Sistem .....             | 10 |
| 3.2. Fitur Utama Aplikasi "One-Step" ..... | 10 |
| 3.2.1. Rekomendasi Olahraga Harian .....   | 10 |
| 3.2.2. Program Diet .....                  | 10 |
| 3.2.5. Reminder Olahraga .....             | 10 |
| BAB IV PENUTUP .....                       | 11 |
| 4.1. Kesimpulan .....                      | 11 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan dan gaya hidup. Di era modern ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh terus meningkat. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian setiap tahunnya.

Di Indonesia, tren gaya hidup sehat (*healthy lifestyle*) semakin berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Masyarakat mulai menyadari pentingnya melakukan olahraga secara rutin, mengatur pola makan, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu yang mengalami kesulitan dalam memulai maupun mempertahankan rutinitas olahraga secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan mengenai teknik olahraga yang benar, tidak adanya panduan yang terstruktur, serta rendahnya motivasi dalam menjalankan program kebugaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi, smartphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2024, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia telah mencapai lebih dari 190 juta pengguna. Tingginya penggunaan perangkat mobile ini membuka peluang besar dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile, khususnya pada bidang kesehatan dan kebugaran (*health and fitness*), yang kini menjadi salah satu kategori aplikasi dengan tingkat penggunaan yang tinggi.

Meskipun telah banyak tersedia aplikasi kebugaran seperti Nike Training Club, Home Workout, dan MyFitnessPal, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh pengguna, terutama pemula. Beberapa aplikasi memiliki fitur yang terlalu kompleks, membutuhkan koneksi internet yang stabil, serta mengharuskan pengguna berlangganan untuk mengakses fitur secara penuh. Selain itu, belum banyak aplikasi yang mengintegrasikan program olahraga, diet, dan pembentukan otot secara sederhana dan mudah digunakan dalam satu platform.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa aplikasi mobile yang sederhana, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi mobile bernama "**One-Step**" yang dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan panduan olahraga yang terstruktur, rekomendasi diet harian, serta fitur pengingat olahraga guna membantu pengguna menjaga konsistensi dalam menjalani gaya hidup sehat.

Pengembangan aplikasi ini juga menjadi bagian dari implementasi keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi D4 Manajemen Informatika Universitas Negeri Surabaya, khususnya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman mobile, rekayasa perangkat lunak, dan sistem informasi. Oleh karena itu, proyek ini disusun sebagai

bentuk tugas Ujian Akhir Semester (UAS) Semester 4 yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teoritis, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis teknologi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi workout berbasis mobile menggunakan framework Flutter yang dapat digunakan oleh masyarakat umum?
- b. Bagaimana memberikan rekomendasi program olahraga harian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna?
- c. Bagaimana merancang fitur yang dapat membantu pengguna mengatur program diet dan pembentukan otot secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu aplikasi?

## **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun aplikasi mobile "One-Step" berbasis Flutter yang dapat berjalan pada platform Android.
- b. Menyediakan fitur jadwal latihan dan program diet yang terstruktur dan mudah digunakan oleh pengguna.
- c. Membantu pengguna menjaga konsistensi olahraga melalui fitur reminder, jadwal latihan, dan tracking perkembangan harian.

## **1.4. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### **1.4.1. Bagi Pengguna**

- Memperoleh panduan olahraga yang terstruktur dan mudah diikuti untuk mencapai gaya hidup sehat.
- Mendapatkan rekomendasi program diet dan pembentukan otot yang disesuaikan dengan tujuan kebugaran.
- Terbantu dalam menjaga konsistensi olahraga melalui fitur pengingat dan penjadwalan latihan.

- Dapat memantau perkembangan kebugaran secara berkala melalui fitur tracking yang tersedia.

#### **1.4.2. Bagi Developer**

- Mendapatkan pengalaman langsung dalam implementasi framework Flutter untuk pengembangan aplikasi mobile Android.
- Memperluas wawasan dalam pengelolaan database menggunakan Firebase dan integrasi dengan REST API.
- Mengasah kemampuan dalam perancangan UI/UX menggunakan prinsip-prinsip desain material yang modern.

#### **1.4.3. Bagi Akademik**

- Menjadi referensi dan dokumentasi ilmiah dalam pengembangan aplikasi mobile di bidang kesehatan menggunakan Flutter.
- Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi mobile kesehatan.
- Dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan aplikasi kesehatan digital dan integrasi kecerdasan buatan.

### **1.5. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

- Aplikasi "One-Step" hanya dikembangkan dan diuji pada platform Android, dengan minimum versi Android 6.0 (Marshmallow) ke atas.
- Aplikasi tidak menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang kompleks dalam memberikan rekomendasi olahraga dan diet.
- Data latihan, program diet, dan informasi nutrisi yang digunakan masih bersifat statis dan disimpan secara lokal (dummy data), dengan kemungkinan pengembangan lebih lanjut menggunakan API eksternal.
- Fitur yang dikembangkan meliputi rekomendasi olahraga harian, program diet, dan reminder olahraga.
- Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memverifikasi fungsionalitas aplikasi.

## 1.6. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall (Model Air Terjun). Metode Waterfall merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Pemilihan metode ini didasarkan pada kejelasan dan kestabilan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sejak awal, sehingga cocok untuk proyek dengan skala yang relatif kecil seperti aplikasi ini.

Adapun tahapan-tahapan dalam metode Waterfall yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

**a. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)**

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem melalui studi literatur dan observasi aplikasi sejenis.

**b. Perancangan Sistem (System Design)**

Membuat desain arsitektur sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) menggunakan Figma, serta pembuatan diagram-diagram sistem.

**c. Implementasi (Implementation)**

Mengkodekan aplikasi menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya.

**d. Pengujian (Testing)**

Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

**e. Pemeliharaan (Maintenance)**

Melakukan perbaikan terhadap bug atau kesalahan yang ditemukan selama pengujian, serta melakukan optimasi kinerja aplikasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Sistem Informasi**

Sistem Informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Menurut O'Brien dan Marakas (2011), sistem informasi didefinisikan sebagai kombinasi terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, serta kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Sistem informasi memiliki beberapa komponen utama yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- (1) Input, yaitu data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem;
- (2) Proses, yaitu transformasi data menjadi informasi yang berguna;
- (3) Output, yaitu hasil pengolahan data berupa informasi;
- (4) Storage, yaitu penyimpanan data dan informasi; serta
- (5) Control, yaitu mekanisme pengendalian sistem.

Dalam konteks aplikasi "One-Step", sistem informasi diimplementasikan untuk mengelola data pengguna, jadwal latihan, program diet, dan informasi workout yang disajikan secara interaktif melalui antarmuka mobile.

#### **2.2. Aplikasi Mobile**

Aplikasi mobile (mobile application) adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Menurut Pressman dan Maxim (2015), aplikasi mobile merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas, baik itu untuk kebutuhan bisnis, hiburan, pendidikan, maupun kesehatan, melalui perangkat genggam berteknologi tinggi.

Terdapat tiga jenis utama aplikasi mobile, yaitu:

- (1) Aplikasi Native, yaitu aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk platform tertentu (iOS atau Android) menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai;

(2) Aplikasi Web Mobile, yaitu aplikasi yang diakses melalui browser pada perangkat mobile; dan

(3) Aplikasi Hybrid, yaitu aplikasi yang menggabungkan teknologi web dan native. Aplikasi "One-Step" dikembangkan menggunakan Flutter yang menghasilkan aplikasi native Android dari satu basis kode, sehingga menawarkan performa yang optimal layaknya aplikasi native.

## 2.3. Olahraga dan Kesehatan Digital

Kesehatan digital (digital health) merupakan konvergensi antara teknologi digital dan bidang kesehatan, yang mencakup berbagai aplikasi, platform, dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Salah satu segmen terpenting dalam kesehatan digital adalah aplikasi kebugaran (fitness application) yang membantu pengguna dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program olahraga mereka.

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan komponen kebugaran fisik. Program olahraga yang baik harus mencakup beberapa komponen penting, antara lain: latihan kardiovaskular (cardio), latihan kekuatan (strength training), latihan fleksibilitas, dan istirahat yang cukup. Selain program latihan, pengaturan diet atau pola makan juga menjadi komponen krusial dalam mencapai tujuan kebugaran, baik untuk penurunan berat badan maupun pembentukan otot (muscle building).

## 2.4. Flutter

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi mobile open-source yang dikembangkan oleh Google, yang pertama kali dirilis secara stabil pada tahun 2018. Flutter memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi native yang kompilasi langsung ke kode mesin untuk platform Android, iOS, Web, Windows, macOS, dan Linux dari satu basis kode (single codebase).

Kelebihan utama Flutter dibandingkan framework lain antara lain:

- **Hot Reload**

Fitur ini memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara instan tanpa perlu melakukan restart aplikasi, sehingga mempercepat proses development dan debugging.

- **Performa Tinggi**

Flutter menggunakan mesin rendering Skia yang menghasilkan antarmuka dengan frame rate 60fps, memberikan pengalaman pengguna yang sangat mulus dan responsif.

- **Widget yang Kaya**  
Flutter menyediakan ribuan widget bawaan yang mengikuti panduan Material Design dari Google, memudahkan pembuatan antarmuka yang konsisten dan modern.
- **Single Codebase**  
Satu kode dapat dikompilasi untuk berbagai platform, menghemat waktu dan biaya pengembangan secara signifikan.
- **Bahasa Dart**  
Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang mudah dipelajari, strongly typed, dan dioptimalkan untuk pengembangan UI yang kompleks.

Alasan pemilihan Flutter dalam pengembangan aplikasi "One-Step" adalah karena kemampuannya menghasilkan aplikasi Android yang native dengan performa tinggi, kemudahan dalam pembuatan antarmuka yang menarik menggunakan widget yang beragam, serta dukungan komunitas yang luas dan dokumentasi yang lengkap.

## 2.5. Android Studio

Android Studio adalah Integrated Development Environment (IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang dikembangkan oleh Google. Meskipun aplikasi "One-Step" dikembangkan menggunakan Flutter, Android Studio tetap digunakan sebagai IDE utama karena menyediakan emulator Android yang handal, tools debugging yang lengkap, dan integrasi yang baik dengan Flutter SDK.

Android Studio menawarkan berbagai fitur yang mendukung produktivitas pengembang, antara lain: code editor yang cerdas dengan fitur auto-complete, refactoring tools, debugger terintegrasi, AVD (Android Virtual Device) Manager untuk menjalankan emulator, serta integrasi dengan berbagai layanan Google seperti Firebase.

## 2.6. Studi Aplikasi Sejenis

Berikut ini adalah perbandingan beberapa aplikasi kebugaran yang telah ada di pasaran dengan aplikasi "One-Step" yang akan dikembangkan:

| Fitur              | Home Workout | One-Step (Usulan) |
|--------------------|--------------|-------------------|
| Program Diet       | Tidak        | Ya                |
| Pembentukan Otot   | Ya           | Tidak             |
| Rekomendasi Harian | Ya           | Ya                |
| Reminder Olahraga  | Ya           | Ya                |

| Fitur            | Home Workout  | One-Step (Usulan) |
|------------------|---------------|-------------------|
| Offline Mode     | Ya            | Ya                |
| Platform         | Android & iOS | Android           |
| Bahasa Indonesia | Ya            | Ya                |
| Gratis Penuh     | Terbatas      | Ya                |

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi Sistem**

Implementasi sistem merupakan tahap penerjemahan hasil perancangan ke dalam kode program yang dapat dieksekusi. Aplikasi "One-Step" diimplementasikan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Proses implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan alur fitur yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam implementasi ini meliputi: Android Studio sebagai IDE utama, Flutter SDK versi terbaru, Dart SDK yang terintegrasi dengan Flutter, serta emulator Android untuk pengujian selama proses pengembangan.

#### **3.2. Fitur Utama Aplikasi "One-Step"**

##### **3.2.1. Rekomendasi Olahraga Harian**

Fitur rekomendasi olahraga harian memberikan saran latihan yang dipersonalisasi berdasarkan jadwal yang telah dibuat, tingkat kebugaran, dan target yang ingin dicapai pengguna. Rekomendasi ini ditampilkan di halaman dashboard setiap hari, dilengkapi dengan estimasi kalori yang akan terbakar dan durasi latihan yang disarankan.

##### **3.2.2. Program Diet**

Fitur program diet menyediakan panduan nutrisi dan perencanaan makan yang disesuaikan dengan tujuan kebugaran pengguna. Program ini mencakup informasi kebutuhan kalori harian berdasarkan data fisik pengguna (BMR - Basal Metabolic Rate), rekomendasi menu makan pagi, siang, dan malam yang seimbang, serta informasi kandungan makronutrien (protein, karbohidrat, dan lemak) dari berbagai jenis makanan.

##### **3.2.5. Reminder Olahraga**

Fitur reminder olahraga membantu pengguna menjaga konsistensi latihan dengan mengirimkan notifikasi pengingat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengguna dapat mengatur waktu pengingat, memilih suara notifikasi, dan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini sesuai kebutuhan. Notifikasi akan tetap aktif meskipun aplikasi tidak sedang berjalan di foreground.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Aplikasi mobile "One-Step" telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart, dan dapat berjalan dengan baik pada platform Android.
- b. Aplikasi "One-Step" berhasil menyediakan fitur-fitur utama yang dirancang, meliputi rekomendasi olahraga harian yang dipersonalisasi, program diet dengan informasi nutrisi, serta fitur reminder olahraga berbasis notifikasi.
- c. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur aplikasi telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga aplikasi ini layak digunakan oleh masyarakat umum yang ingin memulai atau meningkatkan perjalanan kebugaran mereka.
- d. Aplikasi "One-Step" dapat menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang ingin menjalani gaya hidup sehat namun memerlukan panduan yang terstruktur dan mudah diakses melalui smartphone mereka.